

《制造工程基础》复习题

(第 4、5、7、9 章)

一、选择题 (单选)

1. 下列铸造方法, 使用无分型面铸型的是 ()
A. 砂型铸造 B. 金属型铸造 C. 压力铸造 D. 熔模铸造
2. 设计铸件时, 壁厚应不小于最小允许壁厚, 是为了防止产生 ()
A. 裂纹 B. 变形 C. 铸件强度和刚度不足 D. 冷隔或浇不足 E. 气孔
3. 制造自来水龙头, 壁厚较薄, 且要求具有较好的塑性, 常选用 ()
A. 普通灰铸铁 B. 球墨铸铁 C. 黑心可锻铸铁 D. 孕育铸铁
4. 大型铸钢件大批生产时, 应采用 ()
A. 金属型铸造 B. 压力铸造 C. 熔模铸造 D. 砂型铸造
5. 大量生产下列小型铸造合金件, 其中最适合压力铸造的是 ()
A. 球墨铸铁件 B. 铜、铝等有色合金铸件 C. 灰铸铁件
D. 高熔点及难切削加工合金铸件
6. 铸造圆角的作用是 ()
A. 方便起模 B. 防止浇不足和冷隔 C. 防止气孔和夹杂物 D. 防止冲砂和应力集中
7. 铸件产生热应力和变形的原因是 ()
A. 液态收缩大 B. 凝固收缩大 C. 浇注温度过高 D. 凝固收缩不均匀 E. 铸件各部分冷却速度不一致
8. 铸件的大平面应 ()
A. 朝上 B. 朝下 C. 侧面 D. 倾斜
9. 用以评定金属锻造性能的因素是金属的 ()
A. 韧性 B. 塑性 C. 强度
10. 与冲孔尺寸相同的是冲裁模的 ()
A. 凸模刃口尺寸 B. 凸凹模刃口尺寸 C. 凹模刃口尺寸
11. 用于钢制冲压件的原材料是 ()
A. 钢板 B. 型钢 C. 钢锭
12. 为避免或减少焊接应力和变形, 焊缝布置的一般原则是 ()
A. 应尽可能密集 B. 应尽可能分散 C. 应尽可能避开加工表面 D. 应便于焊接操作
13. 焊接易淬火钢时, 焊前预热的主要目的是 ()
A. 防止产生气孔 B. 防止产生未焊透 C. 防止产生夹渣 D. 减少淬硬倾向、防止产生裂纹
14. 改善钢材焊接性的重要工艺措施之一是 ()
A. 消除焊接应力 B. 采用酸性焊条 C. 提高结构刚度 D. 焊前预热
15. 对钎焊的钎料熔点的要求是 ()
A. 低于母材的熔点 B. 高于母材的熔点 C. 与母材的熔点相等 D. 可低于、等于或高于母材的熔点
- *16. 低碳钢焊接结构生产时, 对于不受动载荷的非重要结构应用最普遍的焊条是 ()
A. 酸性焊条 B. 碱性焊条 C. 低氢焊条 D. 不锈钢焊条

- 17.钎焊时, ()
A.焊件与钎料同时熔化 B.焊件熔化, 钎料不熔化 C.焊件与钎料都不熔化
D.焊件不熔化、钎料熔化
- 18.把车刀硬质合金刀片焊到碳钢刀杆上最好的焊接方法是 ()
A.电阻焊 B.手工电弧焊 C.二氧化碳气体保护焊 D.硬钎焊
- *19.焊接结构设计的关键是 ()
A.合理布置焊缝 B.选用合适的结构材料 C.设计合理的接头形式 D.多采用型材
- 20.关于冲裁间隙对断面质量的影响, 以下说法错误的是 ()
A.当冲裁间隙过小时, 在断面上形成第二光亮带, 毛刺较大
B.当冲裁间隙合理时, 断面光亮带较大, 圆角、毛刺及锥度较小
C.当冲裁间隙较大时, 断面毛糙, 毛刺较大, 锥度、光亮度较小
D.当冲裁间隙不均时, 各种断面质量均有可能出现
- *21.关于最小弯曲半径 $r_{\min}$, 以下说法错误的是 ()
A.材料的塑性越好, 允许的 $r_{\min}$ 越小 B.当板宽较大时, 允许的 $r_{\min}$ 较小
C.当材料的表面质量较好时, 允许的 $r_{\min}$ 较小 D.当弯曲线与板材轧制方向垂直时, 允许的 $r_{\min}$ 较小
- 22.铸件顺序凝固的目的是 ()
A.减少应力 B.消除裂纹 C.消除气孔 D.消除缩孔
- 23.合金化学成分对流动性的影响主要取决于合金的 ()
A.熔点 B.凝固温度区间 C.凝固点 D.过热温度
- 24.壁厚不均的铸件, 在厚壁处会形成热节, 由此产生 ()
A.变形和裂纹 B.冷隔和浇不足 C.缩孔和缩松 D.黏砂
- 25.下列钢中锻造性能较好的是 ()
A.低碳钢 B.中碳钢 C.高碳钢 D.合金钢
- 26.拉深系数 m 是衡量拉深变形程度的指标, 当变形程度愈大, 则 ()
A. m 愈大 B. $m=0.5$ C. $m>0.5$ D. m 愈小
- 27.金属材料拉深时采用压边圈的作用是 ()
A.避免工件被拉裂 B.避免工件起皱 C.减少拉深系数 D.提高拉深模的寿命
- 28.假设落料件直径为 d , 单边间隙为 Z , 则落料凸模尺寸为 ()
A. d B. $d-Z$ C. $d+2Z$ D. $d-2Z$
- 29.焊缝内部质量的检验方法是 ()
A.密封性检验 B.耐压检验 C.超声波检验 D.放大镜观察检验
- *30.在手工电弧焊时操作最方便、焊缝质量最易保证、生产率又高的焊缝空间位置是 ()
A.立焊 B.横焊 C.仰焊 D.平焊
- *31.具有较好的脱氧、除硫、去氢和去磷作用, 以及力学性能较高的焊条是 ()
A.酸性焊条 B.碱性焊条 C.结构钢焊条 D.不锈钢焊条
- 32.气焊时常用的气体是 ()
A.氢气和氧气 B.氧气和乙炔 C.氢气和乙炔 D.氢气和一氧化碳

- 33.手工电弧焊属于（ ）
A.电阻焊 B.摩擦焊 C.钎焊 D.熔焊
- 34.非熔化极氩弧焊所用的电极是（ ）
A.电焊条 B.碳棒 C.铈-钨棒 D.焊丝
- 35.焊接电源应具有下降的外特性，它保证（ ）
A.改善焊条工艺性 B.焊接电压稳定不变 C.短路电流不致于过大 D.焊接电流稳定不变
- 36.工件为薄板轻型结构，无密封要求，若要焊接在一起，宜采用（ ）
A.缝焊 B.点焊 C.对焊 D.电弧焊
- 37.钎焊的主要缺点是（ ）
A.变形大 B.接头强度低，特别是冲击韧性较低 C.只能焊接同种金属 D.焊接温度高
- 38.布置焊缝时应尽量使焊缝对称，其目的是（ ）
A.使焊接件结构简单 B.便于焊接 C.减少焊接变形 D.提高焊接生产率
- 39.下列各种材料中，焊接性最好的是（ ）
A.HT150 B.20 C.45 D.9SiCr
- 40.采用工字钢、槽钢、角钢和钢管等型材作为焊接结构材料的主要目的是（ ）
A.减少焊缝数量 B.易获得优质焊接接头 C.防止产生焊接变形 D.减少边角废料
- 41.焊接时在被焊工件的结合处产生（ ），使两分离的工件连为一体。
A.机械力 B.原子间结合力 C.粘结力 D.A、B、C
- 42.氩弧焊的焊接质量好，但焊接成本高，所以（ ）一般不用氩弧焊焊接。
A.铝合金结构 B.不锈钢结构 C.耐热钢结构 D.低碳钢结构
- 43.不同金属材料的焊接性是不同的，下列铁碳合金中，焊接性最好的是（ ）。
A.灰口铸铁 B.球墨铸铁 C.低碳钢 D.高碳钢
- 44.钎焊按（ ）分为软钎焊和硬钎焊两大类。
A.接头强度 B.接头硬度 C.钎料熔点 D.钎料硬度
- 45.45钢加热后，锻造后呈块状碎裂，完全丧失了可锻性。这是由（ ）引起的。
A.过热 B.过烧 C.热应力 D.氧化和脱碳
- 46.某砂型铸件，常产生浇不足、冷隔等缺陷。为防止这些缺陷的产生，可采取的措施有（ ）。
A.提高浇注温度 B.改变化学成分 C.提高直浇口高度
D.A、B与C E.A与B F.A与C
- 47.为防止大型铸钢件热节处产生缩孔或缩松、生产中常采用的工艺措施是（ ）
A.采用在热节处加明、暗冒口或冷铁以实现顺序凝固
B.尽量使铸件壁厚均匀以实现同时凝固
C.提高浇注温度
D.采用颗粒大而均匀的原砂以改善填充条件
- 48.焊接铝合金的最佳方法是（ ）
A.气焊 B.手弧焊 C.氩弧焊 D.二氧化碳气体保护焊
- 49.选择模锻件分模面的位置时，必须保证的是：（ ）
A.分模面是一个平面 B.各个模膛均浅而宽 C.模锻件能顺利出模 D.分模面采用直线分模

50. 凡具有一定塑性的金属才能用压力加工方法成形,得到所需要的产品。如()一般就不能采用压力加工方法成形。
A. 低碳钢 B. 灰铸铁 C. 铝合金 D. 铜合金
51. 有一批大型锻件,因晶粒粗大,不符合质量要求。经技术人员分析,产生问题的原因是()
A. 始锻温度过高 B. 终锻温度过高 C. 始锻温度过低 D. 终锻温度过低
52. 下列焊接方法中使工件变形最小的是:()
A. 手弧焊 B. 气体保护焊 C. 埋弧焊 D. 钎焊
53. 下面关于锻造温度范围的描述,()是正确的?
A. 钢的再结晶温度越高,终锻温度越低 B. 钢的熔点越高,始锻温度越低
C. 钢的合金元素含量越高,始锻温度越低 D. 钢的合金元素含量越高,终锻温度越低
54. 为了获得不破裂的弯曲件,厚度为1mm 的铝合金板的最小弯曲半径为2.5mm,那么弯曲外表面的最大工程应变量为:()
A. 0.1542 B. 0.1667 C. 0.2857 D. 0.4000

二、选择题(多选)

1. 铸件壁厚不均匀,易产生的缺陷是:()
①气孔; ②夹杂物; ③夹砂; ④浇不足;
⑤错型; ⑥变形、冷裂; ⑦缩孔、缩松。
2. 影响液态合金充型能力的主要因素是:()
①合金的结晶特性; ②浇注温度; ③合金的收缩率;
④砂型的紧实度; ⑤铸造工艺凝固原则; ⑥铸件壁厚和铸型条件。
3. 与自由锻比较,模锻的优点有()
①锻模易制; ②锻件精确; ③料耗较少;
④批量随意; ⑤生产率高。
4. 减小焊接变形的工艺措施有()
①反变形; ②刚性夹持法; ③使焊缝尽量对称分布;
④焊接次序合理; ⑤焊后去应力退火。
5. 氩弧焊焊缝质量高的原因是()
①氩气对熔池保护好; ②热量集中,热影响区小;
③电弧稳定,焊缝成形好; ④氩气有很强的脱氧作用;
⑤氩气会溶入焊缝金属强化焊缝。
6. 铸钢和铸铁都是铁和碳的合金,对于铸铁和铸钢的描述正确的是()
①二者中碳的含量不同 ②铸钢的力学性能优于铸铁 ③铸铁比铸钢的流动性差
④铸铁比铸钢的收缩小 ⑤铸铁不可以锻造,铸钢可以锻造
7. 焊接方法可分为三大类,即熔焊、压焊和钎焊,下面属于压焊的是()
①摩擦焊 ②扩散焊 ③点焊 ④激光焊 ⑤缝焊
8. 下面对于低碳钢和高碳钢的描述正确的是()
①低碳钢中碳的质量分数小于 0.25% ②低碳钢塑性好,可锻性好 ③低碳钢具有优良的焊接性
④高碳钢的强度高,变形抗力大 ⑤高碳钢焊缝产生裂纹和气孔的倾向性小

9. 下面有利于获得薄壁铸件的措施有（ ）
①增加直浇道的高度 ②提高浇注温度 ③采用具有共晶成分的合金 ④用金属型代替砂型
⑤用压力铸造代替金属型重力铸造
10. 板料成形又称之为冲压，下面属于冲压工艺的是（ ）
①挤压 ②拉深 ③翻边 ④落料 ⑤拉拔
11. 下面的描述错误的是（ ）
①点焊时焊点的强度随着电极压力的增大而增大 ②灰铸铁的流动性优于球墨铸铁
③压焊过程中没有金属熔化发生 ④锻造加热时锻件晶粒粗大的现象称之为过烧
⑤可锻铸铁因为可以进行锻造而得名
- *12. 下面属于高能焊的是（ ）
①电渣焊 ②激光焊 ③电子束焊 ④摩擦焊 ⑤闪光对焊
- *13. 下面对于特种铸造的描述正确的是（ ）
①压力铸造容易获得薄壁铸件 ②熔模铸造可以没有分型面
③低压铸造是介于重力铸造和压力铸造之间的一种铸造方法
④离心铸造可以获得双金属件 ⑤压力铸造时，铸件不易产生气孔
14. 在铸造过程中，有利于提高液态合金充型能力的措施有（ ）
①增加直浇道的高度 ②提高浇注温度 ③采用流动性好的合金
④用金属型代替砂型 ⑤用压力铸造代替金属型重力铸造
- *15. 下面对于金属塑性加工方法描述正确的是（ ）
①在冲压工艺中，弯曲回弹现象可以完全消除
②摆动碾压机因为属于局部塑性成形能够降低设备吨位
③拉拔和挤压变形区处于不同的应力状态
④在冲压工艺中，拉深系数越大，变形程度越大
⑤锻造时产生的纤维组织对锻件的力学性能是不利的
16. 液态合金浇注温度冷却到室温所经历的收缩阶段有：（ ）
①高温收缩； ②液态收缩； ③凝固收缩 ④低温收缩； ⑤固态收缩
17. 影响液态合金充型能力的主要因素是：（ ）
①合金的结晶特性； ②浇注温度； ③合金的收缩率；
④铸造工艺凝固原则； ⑤铸件壁厚和铸型条件
18. 实际生产中最常用的自由锻基本工序有：（ ）
①镦粗； ②拔长； ③扭转； ④错移； ⑤冲孔
19. 影响钢料锻造性能优劣的因素有：（ ）
①化学成分； ②石墨形态； ③变形温度； ④变形速度； ⑤应力状态
20. 锻压的目的是改变或改善金属材料的：（ ）
①尺寸； ②形状； ③晶格结构； ④组织； ⑤性能
21. 下列那些项属于冲压的分离工序：（ ）
①剪切； ②拉深； ③翻边； ④冲裁； ⑤切边

注：标*题属于超过教学大纲的内容，同学们可作为拓展知识练习。